

§ 37. Die Joukowski'sche Formel

Die am Schluß des vorangehenden Paragraphen beschriebene Geschwindigkeitsverteilung um einen umströmten Körper bezieht sich nicht auf die Ausnahmefälle, bei denen die Dicke des hinter dem Körper entstehenden Nachlaufs sehr klein gegenüber dessen Breite ist. Ein solcher Nachlauf bildet sich bei der Strömung um Körper aus, deren Dicke (in y -Richtung) klein gegenüber ihrer Breite in z -Richtung ist (die Länge in Richtung der Grundströmung — in x -Richtung — kann beliebig sein). Wir wollen, mit anderen Worten, von der Strömung um solche Körper sprechen, deren Querschnitt (senkrecht zur Grundströmung) in einer Richtung sehr weit ausgedehnt ist. Hierher gehören insbesondere die Strömungen um „Tragflügel“, d. h. um Körper, deren „Spannweite“ im Vergleich zu allen ihren anderen Abmessungen groß ist.

In diesem Falle gibt es offenbar keinerlei Gründe dafür, daß die zur Ebene des turbulenten Nachlaufs senkrechte Geschwindigkeitskomponente u_y bereits in Abständen von der Größenordnung der Dicke des Nachlaufs merklich abnimmt. Im Gegenteil, diese Geschwindigkeit wird jetzt auch in beträchtlichen Entfernungen (der Größenordnung der „Spannweite“ des Tragflügels) vom Nachlauf die gleiche Größenordnung haben wie im Nachlauf. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, daß der Auftrieb von Null verschieden ist; andernfalls würde eine zur Grundströmung senkrechte Geschwindigkeitskomponente überhaupt nicht vorhanden sein.

Wir betrachten den bei einer solchen Umströmung entstehenden senkrechten Auftrieb F_y . Nach der Formel (21,2) wird er durch das Integral

$$F_y = -\rho U \iint u_y dy dz \quad (37,1)$$

gegeben, wobei die Integration im vorliegenden Falle wegen der Art der Geschwindigkeitsverteilung von u_y über die ganze senkrechte Ebene zu erstrecken ist. Da die Dicke des Nachlaufs (in y -Richtung) klein und die Geschwindigkeit u_y im Nachlauf keineswegs groß gegenüber der Geschwindigkeit u_x außerhalb des Nachlaufs ist, kann man sich bei der Integration über dy im betrachteten Falle mit genügender Genauigkeit auf den Bereich außerhalb des Nachlaufs beschränken, d. h., man kann

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_y dy \approx \int_{y_1}^{\infty} u_y dy + \int_{-\infty}^{y_2} u_y dy$$

schreiben, wobei y_1 und y_2 die Koordinaten der Ränder des Nachlaufs sind (Abb. 18).

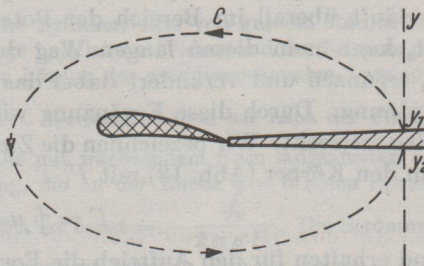


Abb. 18

Außerhalb des Nachlaufs ist die Strömung eine Potentialströmung, und es ist $u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$. Beachten wir, daß im Unendlichen $\varphi = 0$ ist, so erhalten wir

$$\int u_y dy = \varphi_2 - \varphi_1 ;$$

φ_2 und φ_1 sind die Werte des Potentials auf beiden Seiten des Nachlaufs. Man kann sagen, daß $\varphi_2 - \varphi_1$ der Sprung des Potentials auf der Unstetigkeitsfläche ist, durch die man sich den schmalen Nachlauf ersetzt denken kann. Die Ableitung $u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ muß stetig bleiben. Ein Sprung in der zur Oberfläche des Nachlaufs normalen Geschwindigkeitskomponente würde bedeuten, daß eine gewisse Flüssigkeitsmenge in den Nachlauf „hineinströmt“; in der Näherung in der man die Dicke des Nachlaufs vernachlässigen kann, darf aber dieser Effekt nicht vorhanden sein. Wir ersetzen also den Nachlauf durch eine Fläche mit einer tangentialen Unstetigkeit. Weiterhin muß in dieser Näherung auch der Druck im Nachlauf stetig sein. Da die Druckänderung nach der BERNOULLISCHEN Gleichung in erster Näherung durch die Größe $\rho U u_x = \rho U \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ gegeben wird, folgt, daß auch die Ableitung $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ stetig sein muß. Die Ableitung $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$, die Geschwindigkeit in Richtung der Spannweite des Tragflügels, erfährt im allgemeinen einen Sprung.

Wegen der Stetigkeit der Ableitung $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ hängt der Sprung $\varphi_2 - \varphi_1$ nur von z ab, aber nicht von der Koordinate x in der Längsausdehnung des Nachlaufs. Wir erhalten also für den Auftrieb

$$F_y = -\rho U \int (\varphi_2 - \varphi_1) dz. \quad (37,2)$$

Die Integration über dz geht faktisch nur über die Breite des Nachlaufs (außerhalb des Nachlaufs ist natürlich $\varphi_2 - \varphi_1 \equiv 0$).

Man kann dieser Formel auch eine etwas andere Gestalt geben. Auf Grund der bekannten Eigenschaften von Integralen über den Gradienten eines Skalars kann man die Differenz $\varphi_2 - \varphi_1$ als Kurvenintegral

$$\int \text{grad } \varphi \, dl = \int (u_y \, dy + u_z \, dz)$$

über einen Weg von y_1 um den Körper herum nach y_2 schreiben; dieser Weg verläuft überall im Bereich der Potentialströmung. Da der Nachlauf schmal ist, kann man diesen langen Weg durch die kurze Strecke zwischen y_1 und y_2 ergänzen und verändert dabei das Integral nur um kleine Größen höherer Ordnung. Durch diese Ergänzung wird das Integral über einen geschlossenen Weg erstreckt. Wir bezeichnen die Zirkulation längs des geschlossenen Weges C um den Körper (Abb. 18) mit Γ ,

$$\Gamma = \oint u \, dl = \varphi_2 - \varphi_1, \quad (37,3)$$

und erhalten für den Auftrieb die Formel¹⁾

$$F_y = -\rho U \int \Gamma \, dz. \quad (37,4)$$

¹⁾ Das Vorzeichen der Zirkulation wird immer für einen Umlauf im Gegenzeigersinn gewählt. Das Vorzeichen in der Formel (37,3) hängt auch mit der Wahl der Strömungsrichtung zusammen: Wir setzen überall voraus, daß die Strömung in positiver x -Richtung erfolgt (der Flüssigkeitsstrom fließt von links nach rechts).

Diese Formel, die den Auftrieb mit der Zirkulation in Zusammenhang bringt, ist die bekannte JOUKOWSKISCHE Formel¹⁾, die erstmalig von N. E. JOUKOWSKI 1906 aufgestellt worden ist.²⁾

Aufgabe

1. Nach welchem Gesetz verbreitert sich der turbulente Nachlauf hinter einem unendlich langen Zylinder, der quer angeströmt wird?

Lösung. Für den Widerstand pro Längeneinheit des Zylinders f_x haben wir größenordnungsmäßig $f_x \sim \rho U u Y$. Wir kombinieren dies mit der Beziehung (36,1) und erhalten für die Breite Y des Totwassers

$$Y = A \sqrt{\frac{x f_x}{\rho U^2}}; \quad (1)$$

A ist eine Konstante. Die mittlere Geschwindigkeit u im Nachlauf nimmt nach dem Gesetz

$$u \sim \sqrt{\frac{f_x}{\rho x}}$$

ab. Die REYNOLDSSCHE Zahl $Re \sim \frac{Y u}{\nu} \sim \frac{f_x}{\rho U}$ hängt nicht von x ab, und es gibt daher keinen laminaren Teil im Nachlauf.

Wir weisen darauf hin, daß nach den experimentellen Daten der in (1) stehende konstante Koeffizient $A = 0,93$ ist (wobei Y die halbe Breite des Nachlaufs ist); versteht man unter Y den Abstand, in dem die Geschwindigkeit u_x auf die Hälfte ihres Maximalwertes in der Mitte des Nachlaufs abfällt, so ist $A = 0,41$.

2. Man berechne die Strömung außerhalb des Nachlaufs, der sich hinter einem quer angeströmten unendlich langen Körper ausbildet.

Lösung. Außerhalb des Nachlaufs haben wir es mit einer Potentialströmung zu tun (das Potential bezeichnen wir hier mit Φ , um es vom Winkel φ der Zylinderkoordinaten r, z, φ zu unterscheiden; die z -Achse liegt in der Längsausdehnung des Körpers). Ähnlich wie bei der Lösung der Aufgabe 2 von § 21 schließen wir, daß

$$\int u df = \int \text{grad } \Phi df = \frac{f_x}{\rho U}$$

sein muß. Der Integrationsbereich ist hier eine Zylinderfläche von großem Radius mit der Achse in Richtung der z -Achse und der Länge 1; f_x ist der Widerstand des Körpers pro Längeneinheit. Die diese Bedingung erfüllende Lösung der zweidimensionalen LAPLACESCHEN Gleichung $\Delta \Phi = 0$ ist $\Phi = \frac{f_x}{2\pi\rho U} \ln r$. Weiterhin haben wir nach der Formel

(37,2) für den Auftrieb $f_y = \rho U (\Phi_1 - \Phi_2)$. Die mit wachsendem r am langsamsten abnehmende Lösung der LAPLACESCHEN Gleichung, die an der Ebene $\varphi = 0$ einen Sprung erleidet, ist $\Phi = \text{const} \cdot \varphi$. Wegen $\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi$ ist $\text{const} = -\frac{f_y}{2\pi\rho U}$. Die Strömung wird durch die Summe der beiden gefundenen Lösungen gegeben, d. h.

$$\Phi = \frac{1}{2\pi\rho U} (f_x \ln r - \varphi f_y). \quad (1)$$

¹⁾ Diese Formel wird in der deutschsprachigen Literatur meist als KUTTA-JOUKOWSKISCHE Formel bezeichnet (Anm. d. Herausg.).

²⁾ Über die Anwendung dieser Formel auf stromlinienförmige Tragflügel siehe § 46.